① 원통 전개도 — 진공 용기 겉면

학번 _____ 이름 _____

A

LHC 쌍극자석

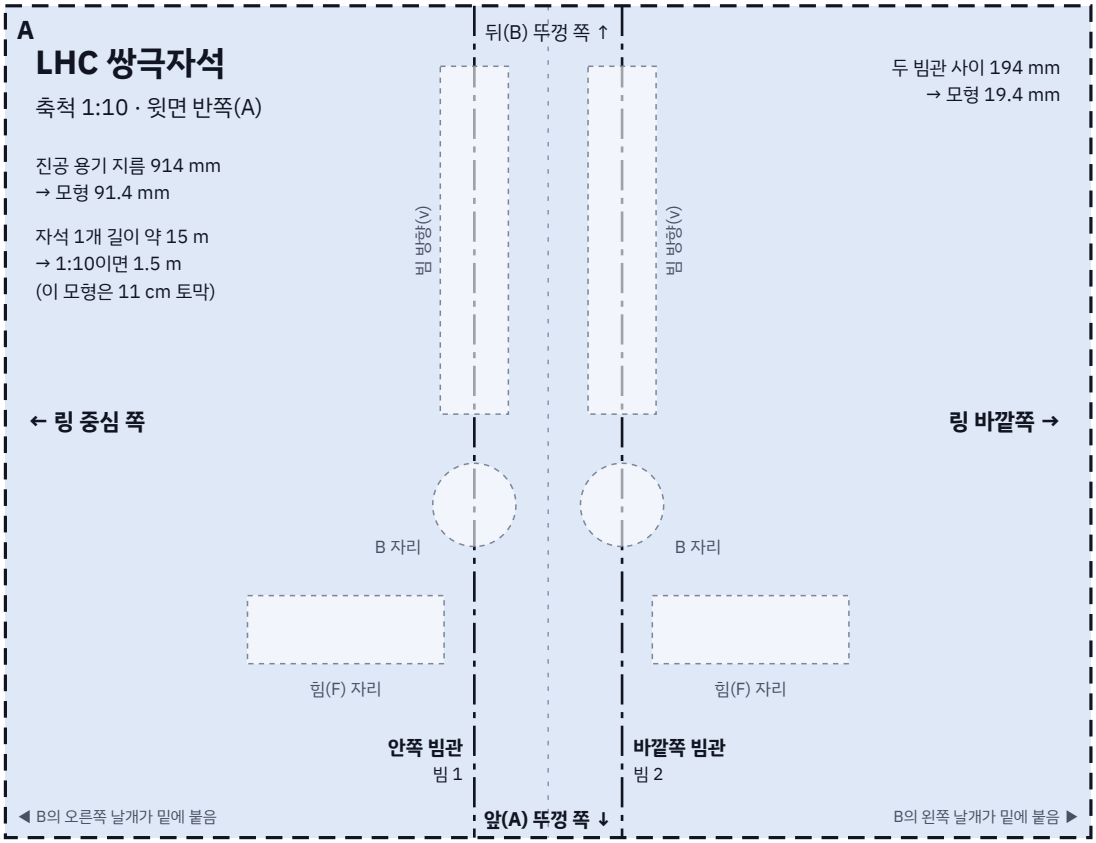
축척 1:10 · 윗면 반쪽(A)

진공 용기 지름 914 mm
→ 모형 91.4 mm

자석 1개 길이 약 15 m
→ 1:10이면 1.5 m
(이 모형은 11 cm 토막)

뒤(B) 뚜껑 쪽 ↑

두 빔관 사이 194 mm
→ 모형 19.4 mm



B

뒤(B) 뚜껑 쪽 ↑

아랫면 반쪽(B) · LHC 주 쌍극자석의 수치

· 개수 1232개 · 길이 약 15 m · 무게 약 35 t
· 초전도 코일(니오브–타이타늄), 초유체 헬륨으로 1.9 K까지 냉각
· 약 11.8 kA의 전류로 약 8.33 T (근삿값, 7 TeV 설계값)
· 빔관 2개를 한 자석에 넣은 "투 인 원(two-in-one)" 설계
· 냉각 질량(철 요크와 코일) 지름 약 570 mm → 모형 57 mm

1:10 자: 모형 10 cm = 실제 1 m (인쇄 후 자로 확인)



실제 자석의 단면을 사람(키 1.7 m)과 비교하면 지름은 허리 높이쯤입니다.
1:10 모형에서 키 1.7 m인 사람은 17 cm 인형 크기입니다.

풀칠 → A의 오른쪽 끝 밑

풀칠 → A의 왼쪽 끝 밑

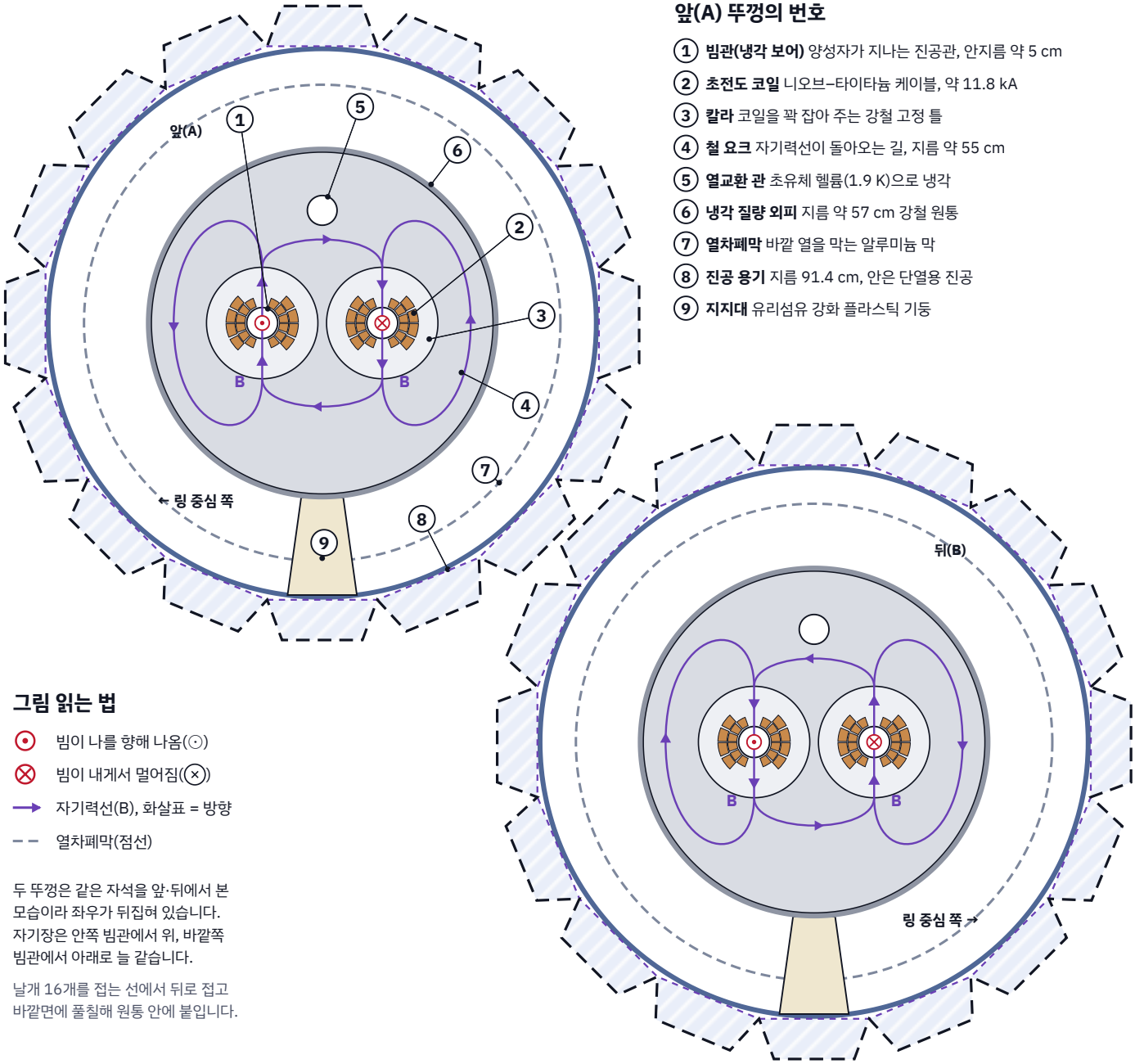
아래쪽 가운데 = 지지대(유리섬유 강화 플라스틱 기둥)가 받치는 곳

앞(A) 뚜껑 쪽 ↓

✂ 굵은 점선 = 자르는 선 · 보라 점선 = 접는 선 · 빗금 = 풀칠

② 끝 뚜껑 — 1:10 단면 (앞·뒤)

학번 _____ 이름 _____



앞(A) 뚜껑의 번호

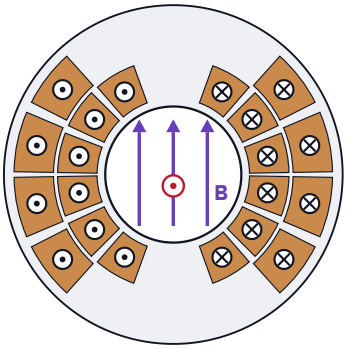
1. **빔관(냉각 보어)** 양성자가 지나는 진공관, 안지름 약 5 cm
2. **초전도 코일** 니오브–타이타늄 케이블, 약 11.8 kA
3. **칼라** 코일을 꽉 잡아 주는 강철 고정 틀
4. **철 요크** 자기력선이 돌아오는 길, 지름 약 55 cm
5. **열교환 관** 초유체 헬륨(1.9 K)으로 냉각
6. **냉각 질량 외피** 지름 약 57 cm 강철 원통
7. **열차폐막** 바깥 열을 막는 알루미늄 막
8. **진공 용기** 지름 91.4 cm, 안은 단열용 진공
9. **지지대** 유리섬유 강화 플라스틱 기둥

그림 읽는 법

- ⊙ 빔이 나를 향해 나옴(⊙)
- ⊗ 빔이 내게서 멀어짐(⊗)
- → 자기력선(B), 화살표 = 방향
- – – 열차폐막(점선)

두 뚜껑은 같은 자석을 앞·뒤에서 본 모습이라 좌우가 뒤집혀 있습니다. 자기장은 안쪽 빔관에서 위, 바깥쪽 빔관에서 아래로 늘 같습니다.

날개 16개를 접는 선에서 뒤로 접고 바깥면에 풀칠해 원통 안에 붙입니다.



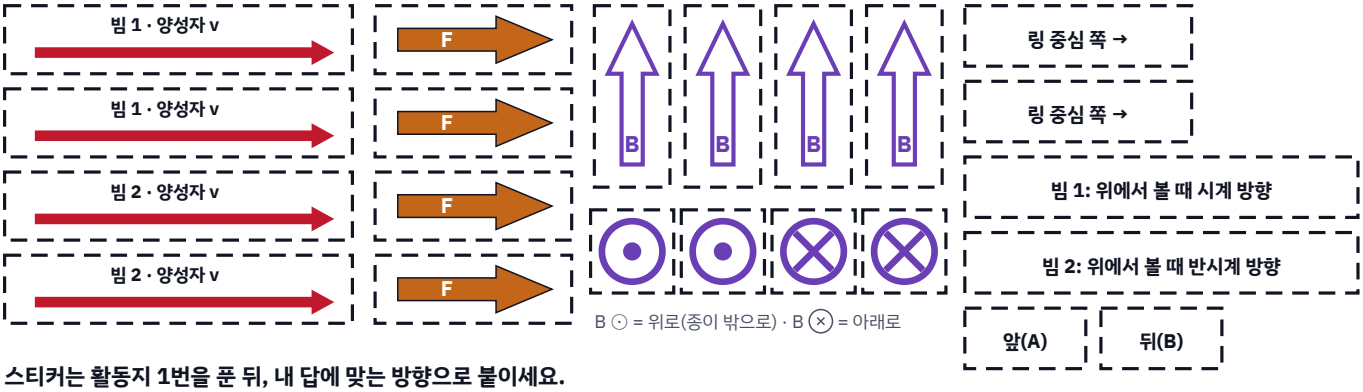
확대해 보기: 코일 전류와 자기장 (작은 ⊙·⊗ = 코일 전류, 빨간 ⊙ = 빔 1)
앞(A) 뚜껑의 안쪽 빔관을 3.6배로 키운 그림입니다. 코일의 왼쪽 절반에는 전류가 나를 향해 나오고(⊙), 오른쪽 절반에는 들어갑니다(⊗). 이렇게 흐르는 전류가 빔관 안에 **위쪽으로 고른 자기장**을 만듭니다. 바깥쪽 빔관의 코일은 전류 방향이 반대라서 자기장이 **아래쪽**입니다. 코일은 빔관을 따라 약 15 m 뻗어 있고, 양 끝에서 둥글게 돌아 나오는 안장 모양입니다.

단면은 실제 치수를 1:10으로 줄인 것입니다(코일 모양 등 세부는 단순화). 두 빔관 중심 사이를 자로 재어 보세요: _____ mm → 실제 _____ mm.
뚜껑의 '링 중심 쪽'이 원통 윗면(A)의 '← 링 중심 쪽'과 같은 쪽에 오도록 끼웁니다.

③ 화살표 스티커와 LHC 링 띠(선택)

학번 _____ 이름 _____

화살표 스티커 — 자기장 B, 빔 방향 v, 힘 F



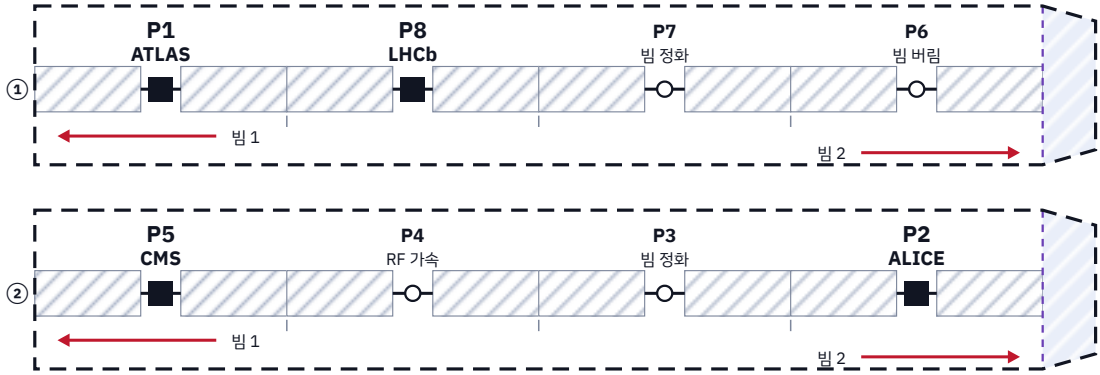
스티커는 활동지 1번을 푼 뒤, 내 답에 맞는 방향으로 붙이세요.

v: 원통 윗면의 빔관 선 위에 빔이 움직이는 방향으로. F: 그 양성자가 받아야 할 힘 방향으로.
B ⊙/⊗: 윗면의 "B 자리"에. 세로 B 화살표: 끝 뚜껑 빔관 옆에(그려진 자기력선과 비교).

스티커는 풀로 붙입니다(라벨지에 인쇄해도 됨).

LHC 링 띠 — 축척 약 1:100 000 (선택 활동)

두 조각을 오려 ①의 날개를 ② 왼쪽 끝 밑에, ②의 날개를 ① 왼쪽 끝 밑에 붙여 고리로 만듭니다. **인쇄면이 바깥**으로 오게 세우면, 위에서 볼 때 P1 → P2 → … → P8이 시계 방향으로 놓입니다(빔 1 방향). 둘레 266.6 mm = 실제 26.7 km, 지름 약 8.5 cm = 실제 약 8.5 km.



읽는 법

■ 실험(ATLAS·ALICE·CMS·LHCb) ○ 다른 시설
빗금 = 휘는 구간(호) 8개 — 호마다 쌍극자석 154개(× 8 = 1232개)
굵은 선 = 직선 구간(실험·가속·빔 정화·빔 버림 장치)

생각해 보기

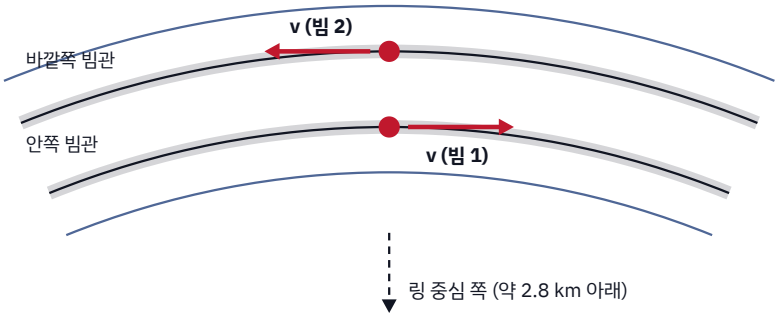
이 축척에서 쌍극자석 1개(약 15 m)의 길이는? _____ mm
1:10 모형(앞 쪽)과 이 링 띠는 축척이 몇 배 다른가? _____ 배
거의 빛의 속력인 양성자가 26.7 km를 한 바퀴 도는 시간은? _____ μs → 1초에 약 _____ 바퀴

④ 활동지 1 — 두 빔관의 자기장은 왜 반대일까?

학번 _____ 이름 _____

LHC에서는 양성자 빔 두 개가 **서로 반대 방향**으로 돕니다. 빔 1은 위에서 볼 때 시계 방향, 빔 2는 반시계 방향입니다. 두 빔은 쌍극자석 하나 안의 두 빔관(안쪽·바깥쪽)을 지나며, 둘 다 원 궤도를 돌려면 **링 중심 쪽으로** 힘을 받아야 합니다.

위에서 내려다본 모습 · 위쪽(하늘) = ⊙, 아래쪽(땅) = ⊗



로렌츠 힘 F = q v × B
오른손 엄지 = 양(+)전하의 운동 방향 v, 나머지 네 손가락 = 자기장 B, **손바닥이 미는 방향** = 힘 F (주제 4)

양성자는 양전하이므로 손바닥 방향이 그대로 힘의 방향입니다.

1. 그림에서 두 양성자가 받아야 할 힘 F를 화살표로 그리세요.

2. 오른손 법칙으로 각 빔관의 자기장 방향을 정하세요.

빔관	운동 방향 v (그림에서)	필요한 힘 F	자기장 B (위 ⊙ / 아래 ⊗)
안쪽 빔관 (빔 1)	오른쪽		
바깥쪽 빔관 (빔 2)	왼쪽		

내가 찾은 방향이 끝 뚜껑(2쪽)에 그려진 자기력선 방향과 같은지 확인하세요. 같음 ☐ 다름 ☐

3. 모형에 스티커 붙이기 (원통 윗면을 위에서 내려다보는 그림과 같은 모습으로 놓고)

☐ 두 빔관 선 위에 빔 방향 v 스티커를 붙였다(빔 1과 빔 2는 반대 방향).

☐ 각 빔관 옆 '힘(F) 자리'에 F 스티커를 링 중심 쪽으로 붙였다.

☐ 'B 자리'에 ⊙(위로) 또는 ⊗(아래로) 스티커를 붙이고, 끝 뚜껑에 세로 B 화살표를 붙였다.

☐ 세 화살표가 오른손 법칙(엄지 v, 네 손가락 B, 손바닥 F)에 맞는지 손으로 확인했다.

4. 두 빔관의 자기장이 같은 방향(둘 다 ⊙)이라면 빔 2는 어떻게 될까요? 까닭과 함께 쓰세요.

5. 자석 두 개를 따로 만들지 않고 빔관 두 개를 자석 하나에 넣은 '투 인 원' 설계의 좋은 점을 두 가지 쓰세요. (힌트: 터널 지름은 약 3.8 m, 2쪽 단면의 자기력선)

⑤ 활동지 2 — 쌍극자석의 세기 계산하기

학번 _____ 이름 _____

쌍극자석 수 1232개
무게 1개당 약 35 t
전류와 자기장 약 11.8 kA에서 약 8.33 T (근삿값)
자기장 구간 길이 1개당 약 14.3 m (전체 길이 약 15 m)
냉각 초유체 헬륨, 1.9 K (−271.3 °C)
빔 에너지 Run 3: 빔당 6.8 TeV, 주입 450 GeV
운동량–자기장 p [GeV/c] = 0.3 · B [T] · r [m] (r = 휘는 반지름, 6.8 TeV 양성자의 p ≈ 6800 GeV/c)

1. 휘는 반지름 구하기

빔은 쌍극자석 안에서만 휩니다. 쌍극자석 1232개의 자기장 구간을 모두 이으면 반지름 r인 원 하나가 됩니다. 자기장 구간 전체 길이 = _____ m, r = 전체 길이 ÷ 2π = _____ m. 링의 실제 둘레 26.7 km에서 구한 반지름(약 4.24 km)과 왜 다를까요?

2. 6.8 TeV 양성자를 돌리는 데 필요한 자기장 (r ≈ 2804 m)

B = p ÷ (0.3 × r) = _____ T. 주입할 때(450 GeV) 필요한 자기장 = _____ T

빔 에너지를 450 GeV에서 6.8 TeV로 올리는 동안 자기장은 어떻게 해야 하나요? _____

3. 다른 자석과 비교하기

자석	자기장 (T)	LHC 쌍극자석(약 8.1 T)은 몇 배?
냉장고 자석	약 0.005 (종류에 따라 다름)	
병원 MRI	1.5 ~ 3	
지구 자기장	약 0.00005	

4. 보통 전자석(최대 약 2 T)만 쓴다면?

같은 6.8 TeV를 얻는 데 필요한 휘는 반지름 r = _____ m, 쌍극자석 구간 전체 길이 2πr = _____ km. 이것으로 초전도 자석이 꼭 필요한 까닭을 쓰세요.

5. 쌍극자석은 살짝 휘어 있다

자석 하나가 빔을 꺾는 각도 = 360° ÷ 1232 = _____°. 길이 14.3 m인 자석 안에서 빔 경로가 직선에서 벗어나는 최대 거리(화살 높이) s ≈ L² ÷ (8r) = _____ mm. 1:10 모형이라면 _____ mm입니다. 빔관 안지름(약 5 cm)과 비교해 자석을 곧게 만들면 어떤 문제가 생길지 쓰세요.

6. 도전

(1) 자기장이 전류에 비례한다고 보면, 8.1 T에 필요한 전류는 약 _____ kA. (2) 쌍극자석 전체 무게는 약 _____ t으로, CMS 검출기(약 14 000 t)의 약 _____ 배입니다. (3) 1:10 모형의 원통(길이 11 cm)을 실제 크기로 만들면 길이는 몇 m? _____ m